フックストリスタン龍馬

Tristan Ryoma Fuchs

修士課程2年
東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻
有田研究室｜MERIT-WINGS コース生

メール tristan@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
ウェブサイト tristanfuchs1024.github.io
ORCID 0009-0008-1109-7449
GitHub TristanFuchs1024
Google Scholar 8yZOrnUAAAAJ

興味

超伝導・DFT

学歴

2025年4月 – 現在 **東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 修士課程 在学中**
指導教員：有田亮太郎

2021年4月 – 2025年3月 **東北大学 理学部 物理学科 卒業**
指導教員：是常隆
卒業研究：Al と H_3S の超伝導ギャップ関数の第一原理 Migdal–Eliashberg 計算

2016年9月 – 2020年6月 **上海市進才中学 国際部**
中国・上海 — 9〜12年生（11・12年生は国際バカロレア ディプロマ・プログラム）

2008年4月 – 2016年8月 **上海日本人学校 浦東校**
中国・上海 — 小学1年〜中学3年

論文

1. **T. R. Fuchs**, T. Nomoto, H. Watanabe, and R. Arita, “Microscopic calculation of coherence lengths and magnetic penetration depth in multiband superconductors,” arXiv:2609.06014 [cond-mat.supr-con] (2026)（査読中）

学会発表

国際会議

2026年12月 **Microscopic Calculation of Characteristic Length Scales in Multi-Band Superconductors** ポスター 発表予定
T. R. Fuchs, T. Nomoto, H. Watanabe, R. Arita — International Quantum Materials Symposium (i-QMS 2026), Jeju, Korea

2026年11月 **Coherence Lengths and Magnetic Penetration Depth in Multiband Superconductors from Microscopic Calculations** ポスター 発表予定
T. R. Fuchs, T. Nomoto, H. Watanabe, R. Arita — International Workshop on Frontiers in Ab-initio Many-Body Interactions (FAMBI 2026), Sendai, Japan

2026年11月 **Coherence Lengths and Magnetic Penetration Depth in Multiband Superconductors Based on Microscopic Calculations** ポスター
T. R. Fuchs, T. Nomoto, H. Watanabe, R. Arita — 27th Asian Workshop on First-Principles Electronic Structure Calculations (ASIAN-27), Kaohsiung, Taiwan

2026年9月 **Microscopic Calculation of Coherence Lengths and Magnetic Penetration Depth in Multi-Band Superconductors** ポスター
T. R. Fuchs, T. Nomoto, H. Watanabe, R. Arita — International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES 2026), Toyama, Japan

2025年9月 **Microscopic Calculation of Coherence Length and Magnetic Penetration Depth in Superconductors** ポスター
T. R. Fuchs, T. Nomoto, H. Watanabe, R. Arita — Autumn School on Correlated Electrons: Understanding Correlated Materials with DMFT, Forschungszentrum Jülich, Germany

2026年 **ほかポスター発表3件**
CDS × QUAST Joint Workshop: Frontiers in Correlated Quantum Matter, The University of Tokyo（2026年11月、発表予定）· International Conference on Asymmetric Quantum Matters (Asymmetry 2026), Toyonaka（2026年9月）· CEMS Topical Meeting on Recent Trends in Superconductivity, RIKEN, Wako（2026年2月）

国内会議

2026年9月 **実空間BdG法に基づくコヒーレンス長と磁場侵入長の計算** ポスター
フックストリスタン龍馬、野本拓也、渡邉光、有田亮太郎
日本物理学会 第81回年次大会（領域6、東京大学 駒場キャンパス）

2026年9月 **多バンド超伝導体における長さスケールの拡張GL法に基づく微視的計算** ポスター 優秀発表賞
フックストリスタン龍馬、野本拓也、渡邉光、有田亮太郎
MERITキャンプ2026（いこいの村ヘリテイジ美の山、埼玉県皆野町）

2026年8月 **多バンド超伝導体におけるコヒーレンス長と磁場侵入長の拡張GL理論に基づく微視的計算** 口頭
フックストリスタン龍馬、野本拓也、渡邉光、有田亮太郎
第71回物性若手夏の学校（阿蘇プラザホテル、熊本県阿蘇市）

2026年3月 **2バンド超伝導体におけるコヒーレンス長と磁場侵入長の微視的計算** 口頭
フックストリスタン龍馬、野本拓也、渡邉光、有田亮太郎
日本物理学会 2026年春季大会（領域6、オンライン開催）

2026年3月 **2バンド超伝導体におけるコヒーレンス長および磁場侵入長の微視的計算** ポスター 優秀ポスター賞
フックストリスタン龍馬、野本拓也、渡邉光、有田亮太郎
計算物理春の学校2026（沖縄県那覇市）

2026年 **ほか4件（口頭1件、ポスター3件）**
学術変革領域研究(A)「相関設計で挑む量子創発」2026年領域会議（東京大学、2026年12月、発表予定）
第71回物性若手夏の学校（熊本県阿蘇市、2026年8月）
学術変革領域研究(A)「アシンメトリ量子」領域全体会議・公募研究キックオフ（栃木県那須町、2026年5月）
第15期MERITコロキウム（東京大学、2026年1月、口頭）

受賞・フェローシップ

2026年9月 **優秀発表賞** — MERITキャンプ2026

2026年3月 **優秀ポスター賞** — 計算物理春の学校2026

2025年10月 – 現在 **MERIT-WINGS コース生**
東京大学 統合物質・情報国際卓越大学院（MERIT-WINGS）

経歴

2023年12月 – 現在 **教務研究員リーダー — 株式会社ナガセ**
2024年10月 – 現在：四谷大塚での業務自動化ツール開発
2023年12月 – 2026年3月：東進デジタルユニバーシティでのプロジェクト管理

2024年度 前期 **ティーチング・アシスタント — 学問論**
東北大学 全学教育

課外活動

2025年10月 – 2026年9月 **MERITキャンプ 副代表** — 東京大学

2023年10月 – 2025年3月 **附属図書館 北青葉山分館（理薬図書館） 学生スタッフ** — 東北大学

2022年4月 – 2023年3月 **ゼミサークル「物理の会」副代表** — 東北大学

資格

2026年 **実用英語技能検定（英検）1級**

2025年 **応用情報技術者試験**

2024年 **TOEFL iBT 105**

2024年 **TOEIC Listening & Reading 960**

2022年 **HSK（汉语水平考试）4級**

言語・スキル

言語：日本語（母語）、英語（流暢）、ドイツ語（日常会話）、中国語（初級）

プログラミング：Julia（研究の主要言語）、Python、Google Apps Script

最終更新：2026年11月